

Air passengers

Objectif du projet : Utiliser le dataset fourni pour explorer et prédire le nombre de passagers quotidiens voyageant aux États-Unis.

Variables indépendantes (X)

- **DateDeDépart** : la date de départ
- **Départ** : l'aéroport de départ
- **Arrivée** : l'aéroport d'arrivée
- **SemainesAvantDépart** : le nombre de semaines de réservations effectuées avant la date de départ
- **moy_std_wtd** : moyenne et écart type du nombre de semaines de réservations effectuées avant la date de départ

Target(y)

- **log_PAX** : qui est lié au nombre de passagers (le nombre réel a été modifié pour des raisons de confidentialité).





AIR PASSENGERS

Passagers quotidiens voyageant
aux États-Unis



Sommaire

1. Base de Donnée

2. Analyse graphique

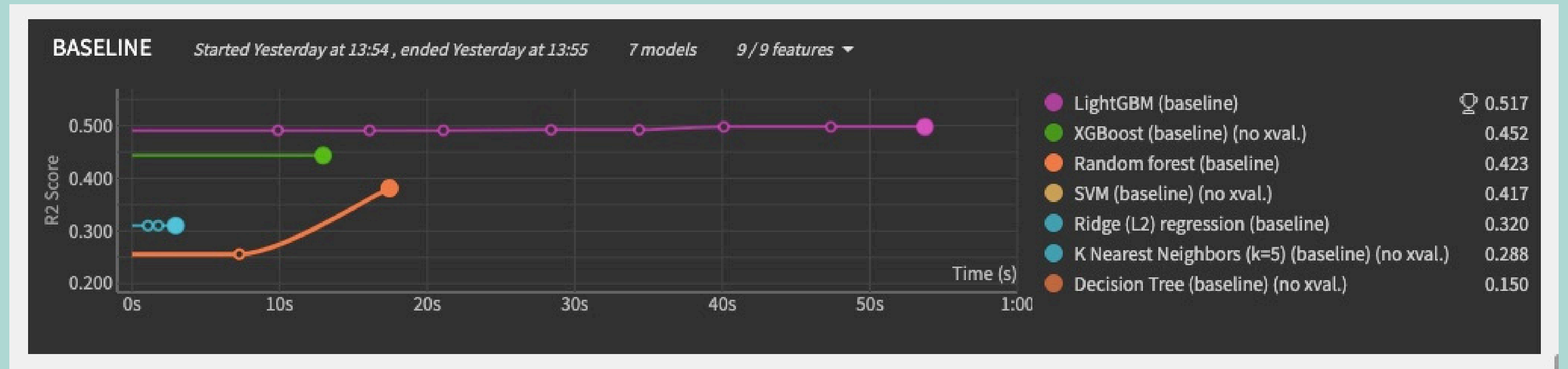
**3. Corrélation /
Prédiction**



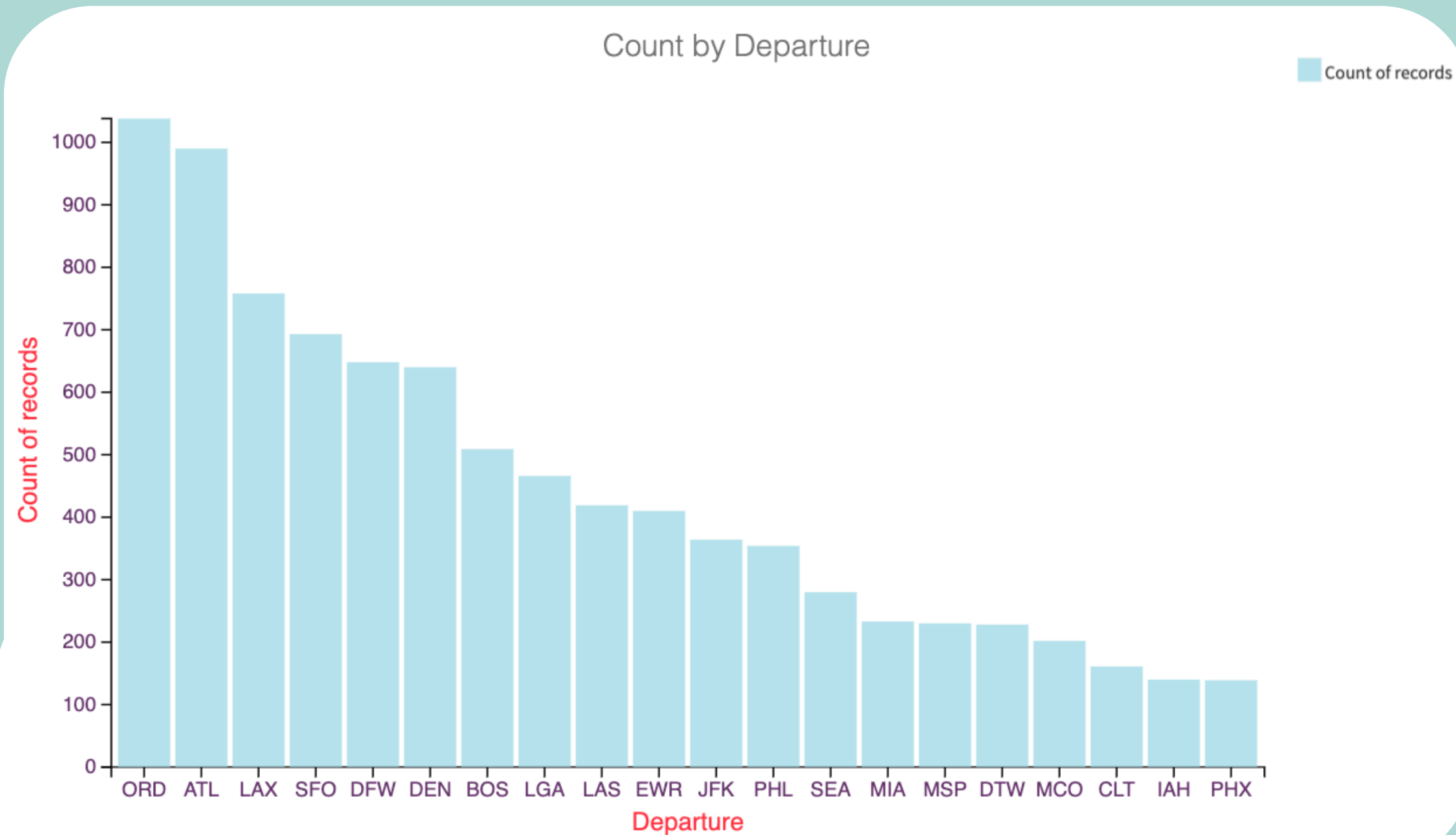
Nouvelle base de donnée

DateOfDeparture	DateOfDeparture_parsed_year	DateOfDeparture_parsed_month	DateOfDeparture_parsed_day	Departure	Arrival	WeeksToDeparture	log_PAX	std_wtd
string date (unparsed)	bigint Integer ⓘ	bigint Integer ⓘ	bigint Integer ⓘ	string Text	string Text	double Decimal	double Decimal	double Decimal
012-06-19	2012	6	19	ORD	DFW	13.0	12.0	8
012-09-10	2012	9	10	LAS	DEN	14.0	11.0	9
012-10-05	2012	10	5	DEN	LAX	11.0	11.0	9
011-10-09	2011	10	9	ATL	ORD	11.0	11.0	7
012-02-21	2012	2	21	DEN	SFO	11.0	11.0	9
013-01-22	2013	1	22	ATL	MCO	10.0	12.0	8
011-10-20	2011	10	20	SFO	LAS	15.0	11.0	9
012-01-28	2012	1	28	EWR	ORD	9.0	10.0	6
012-05-27	2012	5	27	ATL	CLT	10.0	9.0	6
013-02-22	2013	2	22	ATL	DEN	8.0	11.0	9
012-04-25	2012	4	25	ATL	MSP	13.0	11.0	9
013-01-31	2013	1	31	ORD	EWR	9.0	12.0	9
012-06-23	2012	6	23	IAH	LAX	14.0	10.0	9
011-09-12	2011	9	12	LAX	ORD	13.0	13.0	8
012-11-15	2012	11	15	DFW	ORD	10.0	13.0	6
012-03-04	2012	3	4	ATL	DEN	11.0	11.0	7
012-01-10	2012	1	10	ORD	PHX	14.0	11.0	9
013-02-13	2013	2	13	SEA	SFO	7.0	12.0	4

Script



Nombre de personnes par aéroport au départ

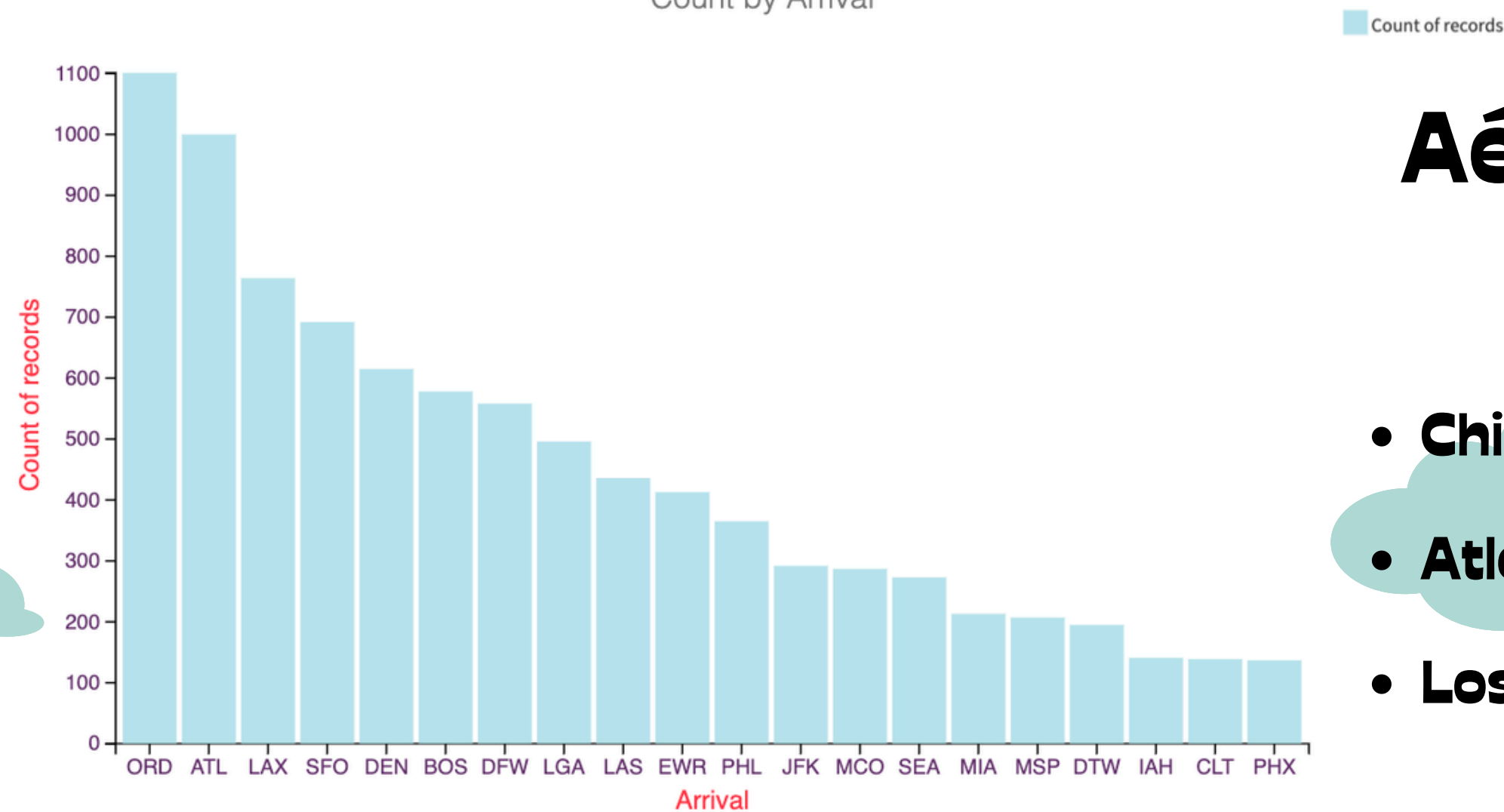


Aéroports les plus affluents :

- **Chicago, 1038 personnes**
- **Atlanta, 990 personnes**
- **Los Angeles, 758 personnes**

Nombre de personnes par aéroport à l'arrivée

Count by Arrival

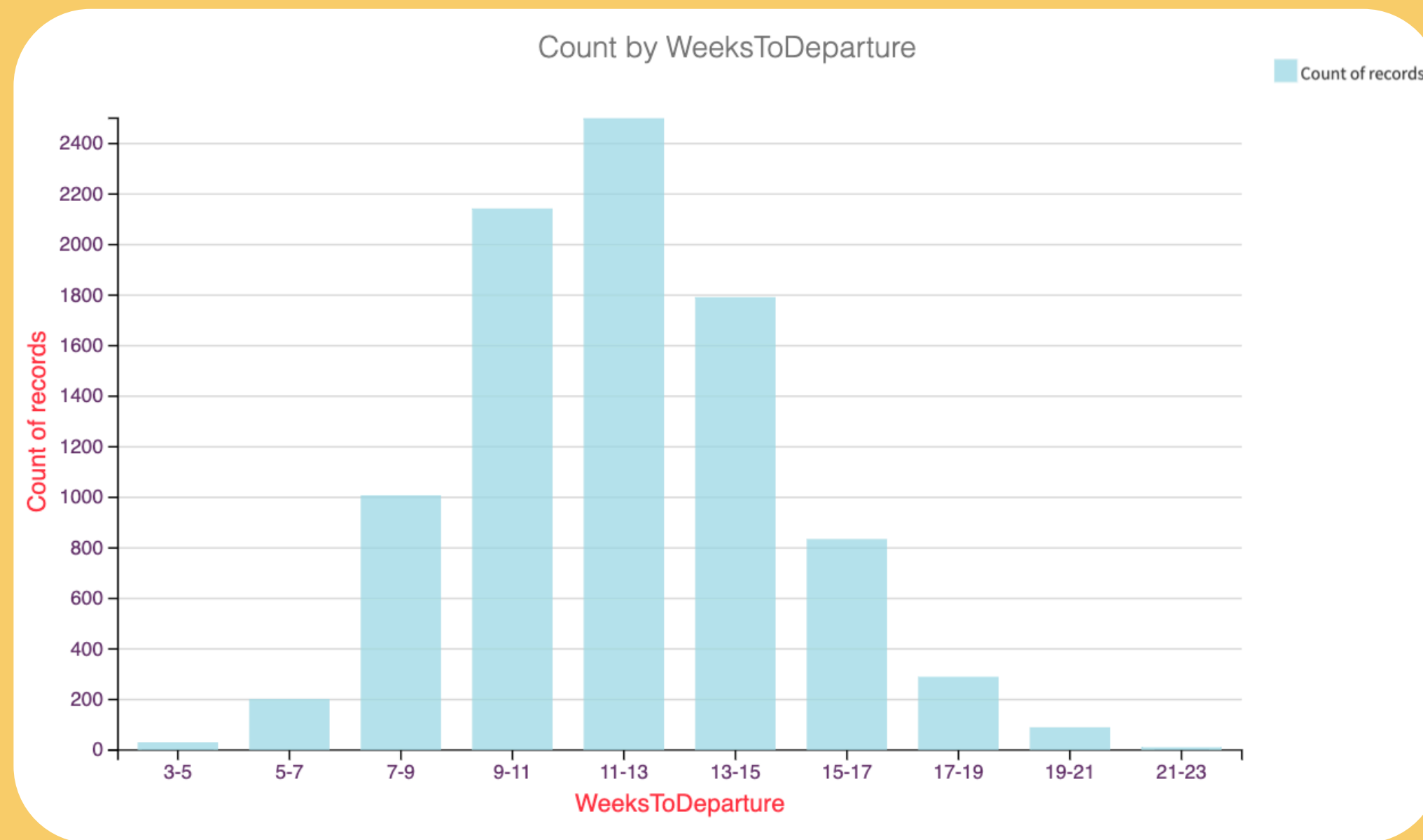


Aéroports les plus affluants :

- **Chicago, 1101 personnes**
- **Atlanta, 1000 personnes**
- **Los Angeles, 764 personnes**



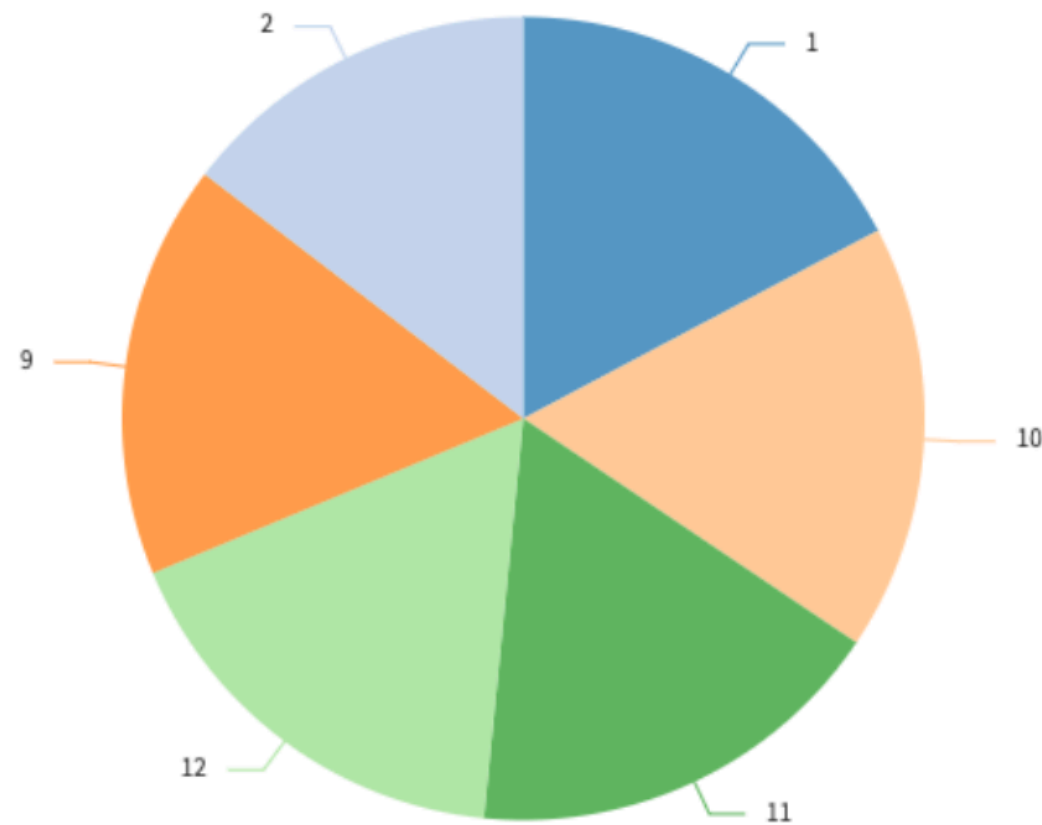
Nombre de semaine entre la date de réservation et le départ



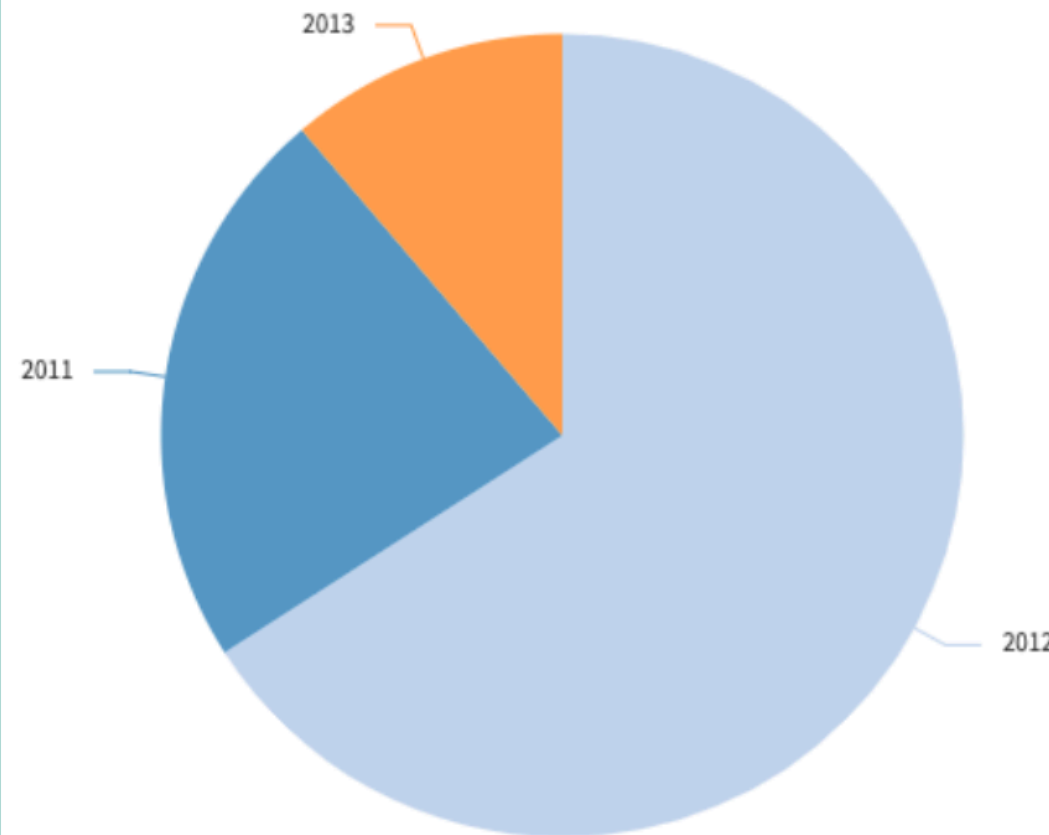
Année, Mois ayant le plus de départ



Count by DateOfDeparture_parsed_month



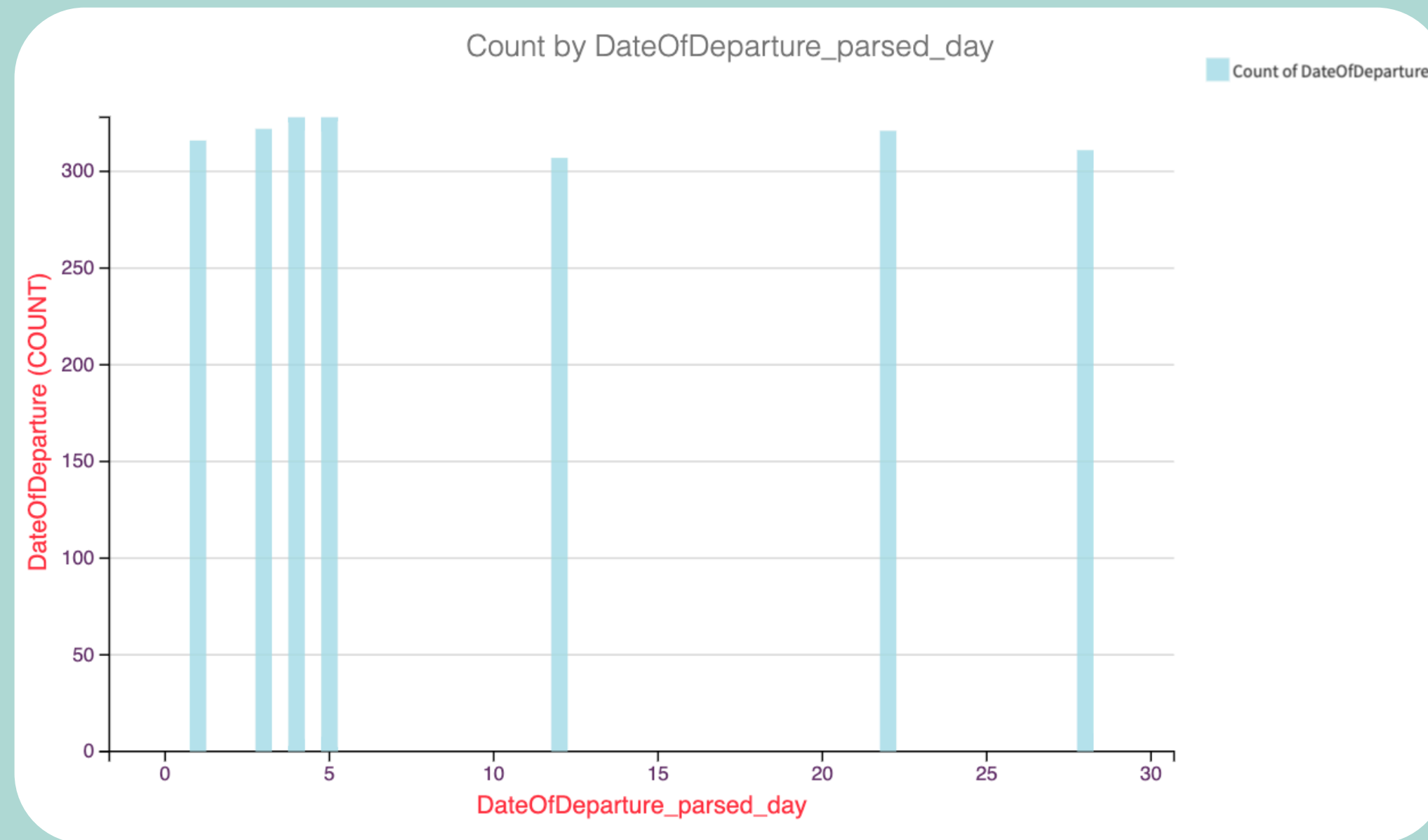
Count by DateOfDeparture_parsed_year



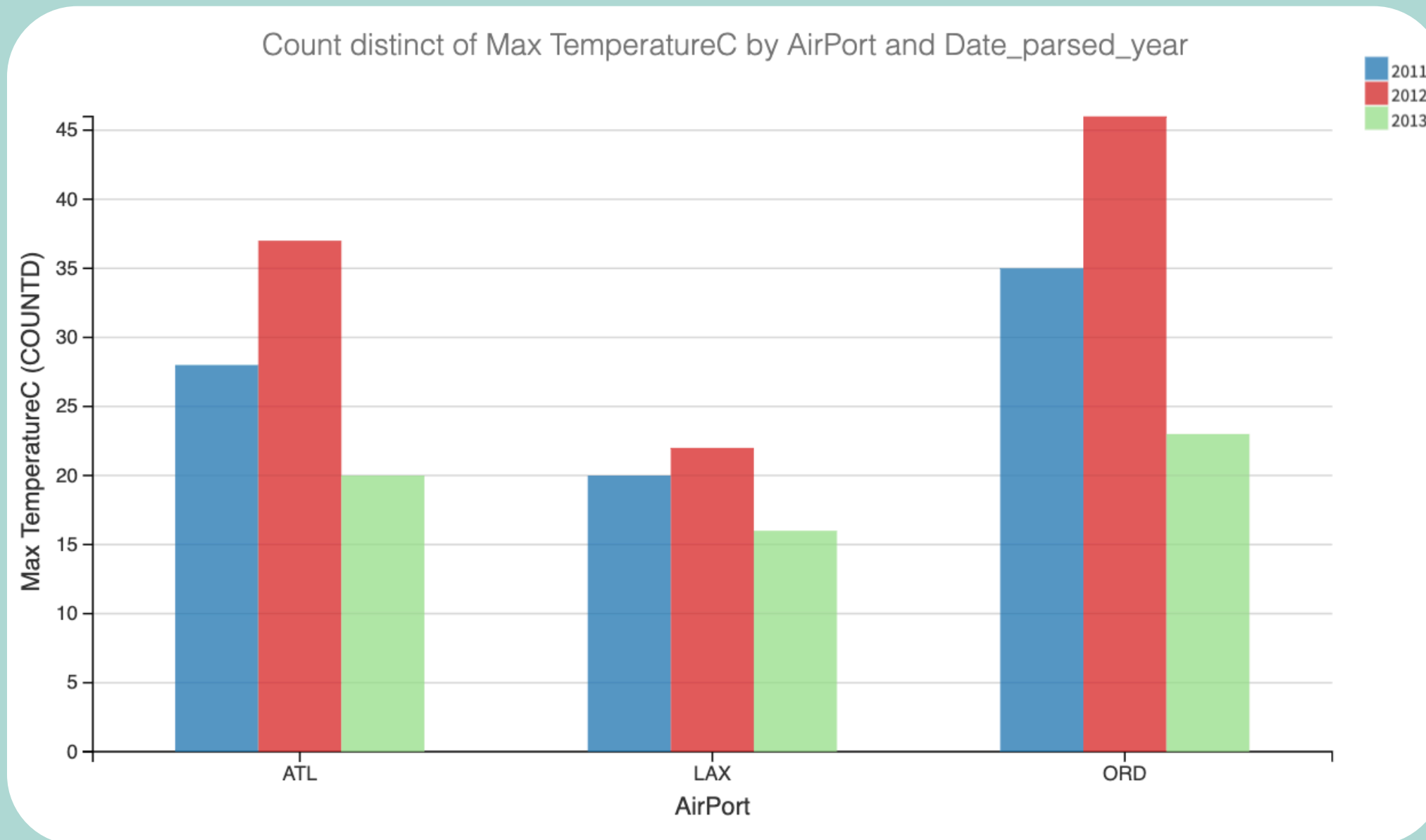
Année la plus affluente:

- 2012 avec 5868 départs
- Parmi les mois les plus affluant on enregistre en moyenne 1000 départs

Jour ayant le plus de départ

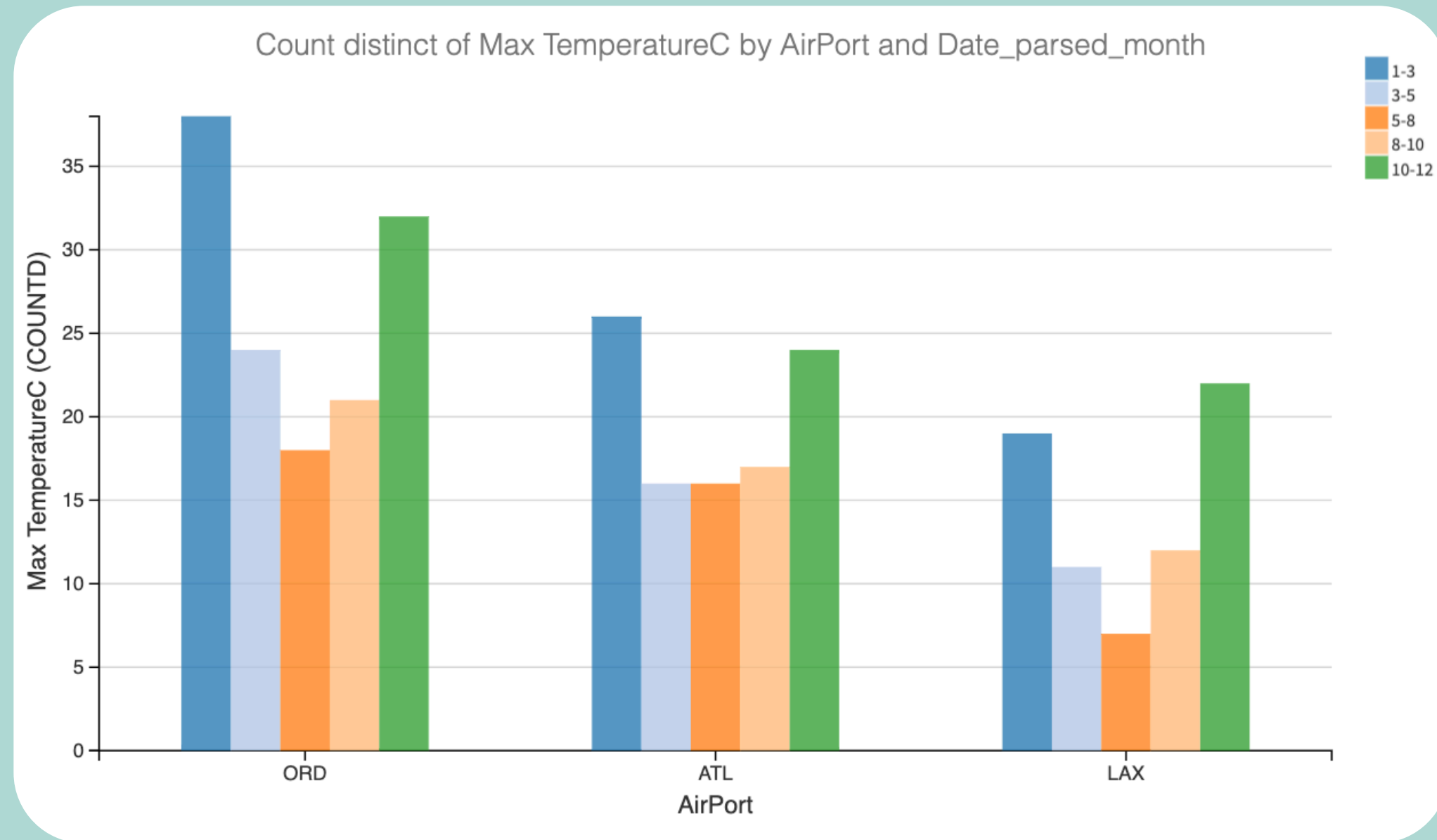


Température max par rapport aux aéroports par Année



Liens entre température et départs par années

Température max par rapport aux aéroports par Mois



Liens entre température et départs par mois

Corrélation

Correlation matrix on 6 variables (Spearman) No split

std_wtd	1.000	0.075	0.865	0.073	0.010	0.050
DateOfDepa...	0.075	1.000	0.142	-0.014	0.013	-0.641
WeeksToDe...	0.865	0.142	1.000	0.108	0.033	-0.073
log_PAX	0.073	-0.014	0.108	1.000	0.021	-0.065
DateOfDepa...	0.010	0.013	0.033	0.021	1.000	-0.042
DateOfDepa...	0.050	-0.641	-0.073	-0.065	-0.042	1.000
std_wtd		DateOfDeparture_parsed_month	WeeksToDeparture	log_PAX	DateOfDeparture_parsed_day	DateOfDeparture_parsed_year

Corrélation entre log_PAX et Week to departure : 0.108

Corrélation entre std_wtd et Week to departure : 0.865



Conclusion / Prédiction

log_PAX	std_wtd	prediction
double	double	float
Decimal	Decimal	Decimal
12.0	9.81	12.243859
11.0	9.47	10.752296
11.0	9.04	11.087951
11.0	7.99	11.549328
11.0	9.52	10.844416
12.0	8.23	11.350239
11.0	9.81	10.971587
10.0	6.17	10.135285
9.0	6.61	10.504415
11.0	5.54	10.754294
11.0	9.73	10.879489
12.0	9.41	11.541188
10.0	9.18	10.690764
13.0	8.13	12.158964
13.0	6.61	11.682265
11.0	7.59	10.568456
11.0	9.96	10.559924
12.0	4.47	11.000656

